第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2025/07/18 14:00 ~ 17:00，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 6 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次練習賽提供記分板。
6. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
7. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 60 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
15. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 main function 以及將 `endl` 取代為 '\n' 來優化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
```

A. XOR Min

Problem ID: TJPC12-Adv-XOR
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB

– 題目敘述 –

恭喜各位完成為期 4 天的程設營進階班課程，想必各位現在一定是迫不及待想要練習新題目了!

因此我們提供了一個開胃小菜作為本比賽的開始!

給你一個長度為 N 的數列，求選擇 $1 \sim N$ 個數字的最小 **XOR** 和

什麼是 XOR ?

對於非負整數 A 和 B，其 XOR（記作 $A \oplus B$）定義如下：

在 $A \oplus B$ 的二進位表示中，對應 2^k（$k \geq 0$）這一位的數位為 1 當且僅當 A 和 B 在相同位元位置上恰好有一個為 1，否則該位數為 0。

例如，$3 \oplus 5 = 6$ $\quad$ $\big($二進位：$011 \oplus 101 = 110\big)$.

XOR 擁有交換律跟結合律，並且 $0 \oplus A = A, A \oplus A = 0$

XOR 在 C++ 中的運算符號為 “^”, 例如

```
int c = a^b;
```

就是代表 $c = a \oplus b$

– 輸入 –

第一行給定一個數字 N ，代表數列的長度

第二行有 N 個整數 $A_i, (1 \leq i \leq N), (1 \leq A_i \leq 2^{31})$

– 輸出 –

輸出選擇 $1 \sim N$ 個數字的最小 **XOR** 和

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 20$
- $1 \leq A_i \leq 2^{31}$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	100	無額外限制

– 範例輸入 –

```
5
2 4 8 16 31
```

– 範例輸出 –

```
1
```

– 範例測資解釋 –

選擇 $\{2, 4, 8, 16, 31\}$，計算出他們的 XOR sum 是 1，沒有 XOR sum 比 1 更小的方案，因此輸出 1